

CRM VENTAS

Manual Técnico y Guía de Despliegue

Generado el: 25/4/2026

1. Especificaciones Tecnológicas

El CRM Ventas ha sido desarrollado utilizando un stack tecnológico moderno basado enteramente en Javascript, garantizando un alto rendimiento, escalabilidad y una experiencia de usuario en tiempo real.

Frontend (Panel de Usuario)

- Framework Core: React.js v18
- Compilador/Bundler: Vite (Ofrece tiempos de carga y desarrollo ultra-rápidos).
- Enrutamiento: React Router DOM v6.
- Diseño y Estilos: CSS Puro Modular, utilizando un sistema de diseño propio inspirado en Glassmorphism y diseño corporativo plano.
- Íconos: Lucide React.
- Gráficos y Dashboard: Recharts (Para visualización de datos estadísticos).
- Exportaciones: XLSX (Excel) y jsPDF (PDF) procesadas 100% en el lado del cliente.

Backend (Servidor y API)

- Entorno: Node.js.
- Framework API: Express.js.
- Base de Datos: MySQL v8.
- Autenticación: JSON Web Tokens (JWT) con encriptación bcrypt para contraseñas.
- Seguridad 2FA: Autenticador de Dos Factores utilizando "otplib" y "qrcode".
- Generación de PDF Fiscales: pdfkit (Renderizado directo en servidor para facturas inmutables).

2. Módulos y Funcionalidades Principales

El sistema es un ERP modular diseñado para pequeñas y medianas empresas.

A. Dashboard Gerencial

Panel visual interactivo que muestra las oportunidades mensuales (Gráfico de Área), distribución del pipeline (Gráfico Circular y de Barras), ingresos totales, y actividades pendientes.

B. Gestión de Contactos (CRM Core)

Directorio de prospectos y clientes. Permite importación masiva mediante archivos CSV y exportación a Excel/PDF. Incluye una ficha 360° para ver todo el historial de un cliente en un solo lugar.

C. Pipeline de Oportunidades (Kanban)

Tablero interactivo "Drag & Drop" (Arrastrar y soltar) para gestionar las negociaciones en sus diferentes etapas (Prospecto, Calificado, Propuesta, Negociación). Calcula automáticamente la probabilidad de cierre y monto.

D. Catálogo y Listas de Precio

Inventario de productos. Permite crear infinitas listas de precio dinámicas (Ej. Mayorista, Minorista) asociadas a múltiples monedas y establecer márgenes de rentabilidad.

E. Cotizaciones y Facturación

Generador de cotizaciones en PDF. Las cotizaciones pueden ser aprobadas y transformadas directamente en facturas con un solo clic.

F. Reportes Analíticos

Motor robusto para descargar reportes gerenciales en PDF y Excel, filtrando tendencias de ingresos mensuales y ranking de los mejores vendedores.

3. Instalación Local (Paso a Paso)

Sigue estas instrucciones para ejecutar el código fuente en una computadora nueva para desarrollo o uso interno en una red local.

Paso 3.1: Requisitos Previos

1. Descarga e instala Node.js (versión 18 o superior) desde nodejs.org
2. Descarga e instala XAMPP u otro servidor local que contenga MySQL.
3. Inicia el módulo de MySQL desde el panel de control de XAMPP.

Paso 3.2: Base de Datos

1. Abre tu navegador y ve a localhost/phpmyadmin
2. Crea una nueva base de datos llamada "crm_ventas".
3. El sistema creará automáticamente las tablas al iniciar la aplicación.

Paso 3.3: Configurar el Backend (Servidor)

1. Abre la carpeta del proyecto y ve al directorio "backend".
2. Renombra el archivo ".env.example" a ".env".
3. Edita el archivo ".env" asegurándote de que las credenciales de BD coincidan:

```
DB_NAME=crm_ventas
DB_USER=root
DB_PASS=
```

4. Abre la terminal en la carpeta backend y ejecuta la instalación de paquetes:

```
npm install
```

5. Inicia el servidor de desarrollo:

```
npm run dev
```

El backend estará corriendo en el puerto 3000.

Paso 3.4: Configurar el Frontend (Panel Visual)

1. Abre una nueva terminal en el directorio "frontend".
2. Instala los paquetes:

```
npm install
```

3. Inicia la aplicación React:

```
npm run dev
```

El navegador se abrirá automáticamente en localhost:5173.

4. Despliegue en la Nube (Hosting)

Debido a la arquitectura moderna (Javascript full-stack), NO se recomienda un cPanel tradicional. La arquitectura recomendada y más económica para este sistema es: Render (Backend) + Vercel (Frontend).

Paso 4.1: Subir código a GitHub

Sube tu carpeta "backend" y "frontend" a dos repositorios privados distintos en GitHub.

Paso 4.2: Desplegar Base de Datos y Backend (Render.com)

1. Crea una cuenta gratuita en Render.com
2. Ve a "New" -> "MySQL" o "PostgreSQL" (Se recomienda Aiven o TiDB serverless si Render no tiene capa gratuita de MySQL actualmente).
3. Copia la URL de conexión de la base de datos recién creada.
4. En Render, ve a "New" -> "Web Service". Conecta tu repositorio de GitHub del Backend.
5. Configura el servicio:
 - Build Command: `npm install`
 - Start Command: `node server.js`
6. En la pestaña "Environment", añade las variables de entorno (.env) como DB_HOST, DB_USER, DB_PASS, DB_NAME (usando los datos del paso 2) y JWT_SECRET.
7. Haz clic en Deploy. Tu API ahora será accesible en internet (ej: `crm-api.onrender.com`).

Paso 4.3: Desplegar Frontend (Vercel.com)

1. Crea una cuenta en Vercel.com
2. Haz clic en "Add New" -> "Project".
3. Importa tu repositorio de GitHub del Frontend.
4. Vercel detectará automáticamente que es un proyecto Vite/React.
5. En la sección "Environment Variables", añade la URL de tu backend:

```
VITE_API_URL=https://crm-api.onrender.com/api
```

6. Haz clic en Deploy.
7. En segundos, Vercel te entregará una URL pública (ej: `mi-crm.vercel.app`) con certificado SSL gratuito instalado.

¡Felicidades!

Tu sistema CRM ahora está en vivo en internet, operando bajo una arquitectura cloud robusta, escalable y segura.